

毕业设计开题报告

课题名称：基于多智能体协同的医疗健康咨询与辅助诊断系统设计与实现

学生姓名：_____

学号：_____

指导教师：_____

日期：_____

一、课题背景

1.1 研究背景

随着人工智能技术的快速发展，特别是大语言模型（Large Language Model, LLM）技术的突破，AI在医疗健康领域展现出巨大潜力。传统的单一智能体系统在处理复杂医疗问题时存在局限性，难以模拟真实医疗场景中多学科团队协作的决策过程。多智能体系统（Multi-Agent System）通过多个专业化智能体的协同工作，能够提供更准确、更可靠的医疗咨询和辅助诊断服务。

近年来，MIT和Google等研究机构提出了MDAgents框架，这是一种自适应的多智能体协作框架，通过动态分配协作结构来优化大型语言模型在复杂医疗决策任务中的表现。该框架在十个医疗基准测试中的七个中表现出色，相比单一智能体方法准确率最高可提升11.8%。同时，基于强化学习的医疗对话系统（如DoctorAgent-RL）通过多维度奖励评估和两阶段训练策略，进一步提升了智能体的诊断准确性和问诊效率。

当前医疗健康领域面临的主要挑战包括：

- 医疗资源分配不均**：优质医疗资源集中在大城市，基层医疗机构服务能力有限
- 医生工作负担重**：重复性问诊和病历书写工作占用大量时间，影响诊疗效率
- 患者就医体验待改善**：排队等待时间长，简单健康咨询难以得到及时响应
- 医疗决策复杂性**：不同复杂度的医疗问题需要不同层次的医疗决策支持

1.2 研究意义

本课题旨在构建一个基于多智能体协同的医疗健康咨询与辅助诊断系统，具有重要的理论价值和实际应用意义：

1.2.1 理论价值

- 探索自适应多智能体协作架构在医疗领域的应用**
 - 研究如何根据医疗查询复杂度动态选择最优协作模式（PCC/MDT/ICT）
 - 探索医学复杂度评估与智能体协作模式选择机制
 - 验证多智能体协同在医疗决策中的有效性
- 研究强化学习在医疗智能体优化中的应用**
 - 设计多维度奖励评估系统（诊断准确性、信息获取效率、协作效率、遵循规范）
 - 实现两阶段训练优化机制（监督微调SFT + 强化学习RL）
 - 探索患者模拟智能体在训练环境构建中的应用
- 研究非结构化医疗信息到结构化病历的自动转化**
 - 探索NLP技术（NER、关系抽取）在医疗信息抽取中的应用
 - 研究病历结构化模板匹配与填充机制
 - 实现从患者主诉到结构化病历的自动生成

1.2.2 实际应用价值

- 提升医疗服务效率和质量
 - 通过AI辅助减少医生重复性工作，提升诊疗效率
 - 智能体生成结构化病历草稿，减少医生病历书写时间
 - 多智能体协同提供更准确的诊断建议，提升诊疗质量
- 改善患者就医体验
 - 为患者提供便捷的健康咨询渠道，支持24小时在线咨询
 - 智能用药提醒功能，帮助患者规范用药
 - 检查报告自动识别和分析，提供初步解读
- 降低医疗门槛，提升基层医疗服务质量
 - 通过AI辅助，提升基层医疗机构的诊疗能力
 - 为偏远地区患者提供远程医疗咨询支持
 - 通过知识库查询，帮助医生快速获取医学知识

1.3 国内外研究现状

1.3.1 多智能体系统在医疗领域的应用

多智能体系统在医疗领域的应用研究起步较早，但传统方法主要关注智能体间的通信协议和协作机制。近年来，随着大语言模型技术的发展，基于LLM的多智能体系统成为研究热点：

- MDAgents框架** (MIT & Google, 2024)：提出了自适应多智能体协作架构，根据医疗查询复杂度动态分配协作结构，在医疗基准测试中准确率最高提升11.8%
- DoctorAgent-RL框架** (广州国家实验室, 2024)：采用强化学习优化医疗对话系统，通过多维度奖励评估和两阶段训练，诊断准确率提升25-30%，问诊效率提升36.7%

1.3.2 医疗AI辅助诊断系统

现有的医疗AI辅助诊断系统主要分为两类：

- 基于规则的专家系统**：知识表示和推理能力有限，难以处理复杂医疗问题
- 基于深度学习的诊断系统**：缺乏可解释性，难以与医生工作流程集成

本课题提出的多智能体协同系统结合了两者的优势，既具备强大的推理能力，又具有良好的可解释性。

1.3.3 病历结构化技术

病历结构化是医疗信息化的重要方向，现有方法主要包括：

- 基于模板的方法**：需要大量人工标注，成本高
- 基于机器学习的方法**：需要大量训练数据，泛化能力有限
- 基于大语言模型的方法**：利用LLM的语义理解能力，但缺乏结构化输出

本课题结合NLP技术和多智能体协作，实现从非结构化主诉到结构化病历的自动转化。

1.4 研究目标

本毕业设计的主要目标是：

- 系统功能目标
 - 实现患者端功能：智能咨询对话、报告上传与OCR识别、用药提醒管理、个人中心

- 实现医生端功能：患者会话管理、智能辅助诊断界面、知识库查询、病历归档
- 实现多智能体协同系统：自适应协作机制、病历结构化引擎、智能体优化系统
- 技术实现目标
 - 实现基于MDAgents框架的自适应多智能体协作架构
 - 实现PCC/MDT/ICT三种协作模式
 - 实现多维度奖励评估和强化学习优化机制
 - 实现从非结构化到结构化的病历自动生成
- 性能目标
 - API响应时间（P95）不超过500ms
 - 支持并发用户数不少于100
 - 智能体响应时间：PCC模式<15秒，MDT模式<100秒，ICT模式<230秒
 - 病历结构化准确率≥85%

二、毕业设计（论文）研究方案

2.1 研究内容

本毕业设计主要研究内容包括以下几个方面：

2.1.1 自适应多智能体协作机制研究

研究内容：

- 研究医疗查询复杂度的评估方法，设计复杂度评估指标体系
- 设计调节器代理（Moderator Agent），实现复杂度评估和协作模式选择
- 实现PCC（Primary Care Clinician）模式：单个智能体处理低复杂度查询
- 实现MDT（Multidisciplinary Team）模式：3-5个智能体通过迭代讨论达成共识处理中复杂度查询
- 实现ICT（Integrated Care Team）模式：5-7个智能体分阶段协作处理高复杂度查询

技术路线：

- 参考MDAgents框架，设计自适应多智能体协作架构
- 使用大语言模型（Qwen2.5-7B-Instruct）实现各类型智能体
- 设计智能体间通信机制和消息格式
- 实现共识达成算法（MDT模式）和分阶段处理流程（ICT模式）

2.1.2 智能体优化机制研究

研究内容：

- 设计多维度奖励评估系统：诊断准确性、信息获取效率、协作效率、遵循规范
- 实现两阶段训练优化机制：监督微调（SFT）+ 强化学习（RL）
- 实现患者模拟智能体，为智能体提供训练和测试环境
- 设计动态轮数预算训练策略，鼓励高效问诊

技术路线：

- 参考DoctorAgent-RL框架，设计多维度奖励计算机制
- 实现GRPO（群组相对策略优化）算法进行强化学习训练
- 构建患者模拟智能体，实现动态症状释放策略

- 设计训练数据管理和模型版本管理机制

2.1.3 病历结构化引擎研究

研究内容：

- 研究从非结构化患者主诉到结构化病历的自动转化方法
- 使用NLP技术（NER、关系抽取）提取关键医疗信息
- 设计病历模板匹配与填充机制
- 实现数据验证与补全机制

技术路线：

- 使用医疗领域NER模型提取实体（症状、部位、持续时间等）
- 使用关系抽取模型提取实体间关系
- 设计病历JSON模板，实现模板匹配与填充
- 实现数据验证规则，确保生成病历的完整性和准确性

2.1.4 系统架构设计与实现

研究内容：

- 设计前后端分离的系统架构
- 实现用户认证与权限管理系统（JWT、RBAC）
- 设计数据库模型和API接口
- 实现WebSocket实时通信机制

技术路线：

- 后端使用FastAPI框架，实现RESTful API和WebSocket接口
- 前端患者端使用小程序框架（Uni-app/Taro），医生端使用Vue.js
- 数据库使用MySQL存储业务数据，Redis存储缓存数据
- 使用Docker进行容器化部署

2.2 研究方法

2.2.1 文献调研法

- 深入研究MDAgents框架和DoctorAgent-RL框架的相关论文和技术文档
- 调研多智能体系统、强化学习、医疗AI等领域的最新研究成果
- 分析现有医疗辅助诊断系统的优缺点，为本系统设计提供参考

2.2.2 系统设计方法

- 采用分层架构设计（表示层、业务逻辑层、数据层）
- 采用模块化设计，各模块职责清晰，耦合度低
- 采用面向对象的设计方法，提高代码复用性和可维护性

2.2.3 实验验证方法

- 使用公开医疗数据集（MIMIC-III、Kaggle等）进行模型训练和测试
- 设计测试用例，验证系统功能和性能
- 进行A/B测试，对比不同智能体配置的效果

2.2.4 迭代开发方法

- 采用敏捷开发方法，分阶段实现系统功能
- 每个阶段完成后进行测试和评估，及时调整方案
- 持续优化系统性能和用户体验

2.3 技术方案

2.3.1 系统架构

系统采用前后端分离的三层架构：

表示层：

- 患者端：微信小程序（Uni-app/Taro框架）
- 医生端：Web管理后台（Vue.js 3 + Ant Design Vue）

业务逻辑层：

- 后端API服务器：FastAPI框架
- 多智能体调度引擎：基于LangChain和MDAgents架构
- 智能体评估与优化系统：多维度奖励评估、强化学习训练

数据与知识层：

- 关系数据库：MySQL 8.0
- 缓存数据库：Redis 7.0
- 医学知识库：CMeKG（中文医学知识图谱）
- AI模型服务：Qwen2.5-7B-Instruct、PaddleOCR

2.3.2 多智能体协作机制

调节器代理（Moderator Agent）：

- 接收患者医疗咨询
- 评估医疗查询复杂度（低/中/高）
- 根据复杂度选择协作模式（PCC/MDT/ICT）
- 激活相应的智能体团队

PCC模式（低复杂度）：

- 单个智能体独立工作
- 使用思维链（CoT）和自一致性（SC）技术
- 直接生成答案，无需团队讨论

MDT模式（中复杂度）：

- 3-5个不同专业背景的智能体
- 通过迭代讨论达成共识（最多3轮）
- 当多数智能体（≥60%）达成一致时形成共识

ICT模式（高复杂度）：

- 5-7个不同专业背景的智能体
- 分三个阶段处理：独立分析、交叉审查、综合报告
- 最终决策者综合所有报告生成诊断建议

2.3.3 智能体优化机制

多维度奖励评估系统：

- 诊断准确性奖励：计算预测诊断与标准诊断的F1分数
- 信息获取效率奖励：评估提问质量，鼓励有价值提问
- 协作效率奖励：评估共识达成轮次和效率
- 遵循规范奖励：检查是否遵循临床访谈规范

两阶段训练优化：

- 第一阶段（SFT）：使用医疗对话数据进行监督微调
- 第二阶段（RL）：使用患者模拟智能体进行强化学习训练
- 采用GRPO算法，使用多采样输出平均奖励作为基线

2.3.4 病历结构化引擎

信息抽取：

- 使用NER模型提取实体：症状、部位、持续时间、程度等
- 使用关系抽取模型提取实体间关系
- 结合医学知识库进行实体链接和消歧

模板匹配与填充：

- 设计病历JSON模板，包含主诉、现病史、诊断、建议等字段
- 将提取的信息填充到模板中
- 使用规则和模型进行数据验证和补全

2.4 实施计划

第一阶段：需求分析与系统设计（第1-2周）

主要任务：

- 深入调研多智能体系统在医疗领域的应用现状
- 分析系统功能需求和非功能需求
- 完成系统总体架构设计
- 完成数据库设计和API接口设计
- 完成多智能体协作机制设计

交付物：

- 需求分析文档
- 系统设计文档（包含架构图、数据库设计、接口设计）
- 技术选型说明文档

第二阶段：基础框架搭建（第3-5周）

主要任务：

- 搭建项目开发环境
- 实现数据库模型（SQLAlchemy ORM）
- 实现用户认证与权限管理系统
- 实现基础API接口框架
- 配置Docker开发环境

交付物：

- 后端基础框架代码
- 数据库初始化脚本

- 基础API接口
- 单元测试代码

第三阶段：核心功能开发（第6-10周）

主要任务：

- 患者端功能开发：咨询对话、报告上传、用药提醒、个人中心
- 医生端功能开发：患者管理、辅助诊断界面、知识库查询、病历归档
- 后端服务开发：会话管理、病历管理、报告处理、提醒调度

交付物：

- 患者端小程序代码
- 医生端Web管理后台代码
- 后端核心服务代码
- 功能测试用例

第四阶段：多智能体系统开发（第11-15周）

主要任务：

- 智能体基础框架开发
- 调节器代理开发（复杂度评估、路由决策）
- PCC/MDT/ICT模式开发
- 患者模拟智能体开发
- 病历结构化引擎开发

交付物：

- 多智能体系统核心代码
- 智能体协作测试用例
- 病历结构化测试用例

第五阶段：智能体优化与评估系统开发（第16-18周）

主要任务：

- 多维度奖励评估系统开发
- 强化学习训练系统开发（SFT + RL）
- 性能监控与评估系统开发

交付物：

- 评估与优化系统代码
- 训练脚本和配置文件
- 性能评估报告

第六阶段：系统集成与优化（第19-20周）

主要任务：

- 完成前后端系统集成
- 完成多智能体系统与业务系统集成
- 进行系统性能优化和安全加固
- 修复系统bug，完善错误处理

交付物：

- 完整系统代码
- 集成测试报告
- 性能测试报告

第七阶段：测试与文档编写（第21-22周）

主要任务：

- 编写完整的单元测试（覆盖率 $\geq 70\%$ ）
- 编写集成测试和系统测试用例
- 编写系统设计文档、API接口文档、用户使用手册、部署文档
- 编写毕业论文初稿

交付物：

- 测试用例和测试报告
- 系统设计文档
- API接口文档
- 用户使用手册
- 部署文档
- 毕业论文初稿

第八阶段：系统部署与演示准备（第23周）

主要任务：

- 配置生产环境服务器
- 部署系统到生产环境
- 录制系统演示视频
- 准备答辩PPT和答辩材料

交付物：

- 部署的系统
- 演示视频
- 答辩PPT
- 答辩材料

第九阶段：论文修改与答辩准备（第24周）

主要任务：

- 根据指导教师意见修改论文
- 完善论文图表和格式
- 进行论文查重和修改
- 准备论文答辩

交付物：

- 最终版毕业论文
- 答辩PPT（最终版）
- 答辩准备材料

2.5 关键技术难点与解决方案

2.5.1 医疗查询复杂度评估

难点：如何准确评估医疗查询的复杂度，选择合适的协作模式。

解决方案：

- 设计多维度评估指标体系：症状数量、症状严重程度、专科相关性、检查结果复杂度、病史复杂度
- 使用大语言模型进行Few-shot学习，结合规则引擎和医学知识库
- 通过实验验证和调优，不断优化评估准确性

2.5.2 多智能体共识达成机制

难点：如何让多个智能体通过讨论达成共识，避免无限循环。

解决方案：

- 设计共识度计算算法，基于各智能体意见的一致性
- 设置最大讨论轮次（3轮），防止无限循环
- 当无法达成共识时，由调节器代理综合所有意见给出结论

2.5.3 强化学习训练稳定性

难点：强化学习训练过程中可能出现不稳定，影响模型性能。

解决方案：

- 采用GRPO算法，使用多采样输出平均奖励作为基线，避免依赖价值函数
- 设计动态轮数预算训练策略，鼓励高效问诊
- 实现训练过程监控和异常检测机制

2.5.4 病历结构化准确性

难点：从非结构化文本中准确提取医疗信息，填充到结构化模板。

解决方案：

- 使用医疗领域专用的NER和关系抽取模型
- 结合医学知识库进行实体链接和消歧
- 设计数据验证规则，确保生成病历的完整性和准确性
- 通过医生审核反馈持续优化模型

2.6 预期技术指标

- **系统性能指标：**
 - API响应时间（P95）≤500ms
 - 支持并发用户数≥100
 - 智能体响应时间：PCC模式<15秒，MDT模式<100秒，ICT模式<230秒
- **功能性能指标：**
 - 病历结构化准确率≥85%
 - 诊断准确性（与标准诊断F1分数）≥0.75
 - 信息获取效率提升≥30%
- **代码质量指标：**

- 单元测试覆盖率≥70%
- 代码规范遵循率100%
- 关键模块文档完整率100%

三、毕业设计（论文）预期成果及创新

3.1 预期成果

3.1.1 系统成果

- 完整的医疗健康咨询与辅助诊断系统
 - 患者端小程序：支持智能咨询对话、报告上传与OCR识别、用药提醒管理、个人中心等功能
 - 医生端Web管理后台：支持患者管理、智能辅助诊断界面、知识库查询、病历归档等功能
 - 后端服务系统：支持多智能体协同、病历结构化、智能体优化等核心功能
- 技术文档
 - 系统设计文档：详细描述系统架构、功能模块设计、数据库设计
 - API接口文档：完整的RESTful API接口说明
 - 用户使用手册：患者端和医生端的使用指南
 - 部署文档：系统部署和运维指南
- 测试报告
 - 单元测试报告：代码测试覆盖率和测试结果
 - 集成测试报告：系统集成测试结果
 - 系统测试报告：功能测试和性能测试结果
 - 性能测试报告：系统性能指标测试结果

3.1.2 论文成果

- 毕业论文：不少于15000字，结构完整，内容充实
 - 绪论：研究背景、意义、国内外研究现状、研究内容
 - 需求分析：功能需求、非功能需求、用户需求分析
 - 系统设计：系统架构设计、功能模块设计、数据库设计、接口设计
 - 系统实现：关键技术实现、核心模块实现、系统界面展示
 - 系统测试：测试环境、测试用例、测试结果分析
 - 总结与展望：工作成果总结、不足分析、未来改进方向
- 答辩PPT：清晰展示系统设计和实现成果，包含系统演示
- 演示视频：展示系统主要功能和特色

3.1.3 技术成果

- 多智能体协同系统：
 - 实现自适应多智能体协作机制（PCC/MDT/ICT三种模式）
 - 实现调节器代理，自动评估医疗查询复杂度并选择最优协作策略
 - 实现多智能体共识达成机制和分阶段处理流程

- **智能体优化系统：**
 - 实现多维度奖励评估系统（诊断准确性、信息获取效率、协作效率、遵循规范）
 - 实现两阶段训练优化机制（SFT + RL）
 - 实现患者模拟智能体训练环境
- **病历结构化引擎：**
 - 实现从非结构化患者主诉到结构化病历的自动转化
 - 使用NLP技术提取关键医疗信息
 - 生成符合医学规范的结构化病历模板

3.2 创新点

3.2.1 技术创新

- **自适应多智能体协作架构**
 - **创新性：**首次在医疗AI系统中实现基于复杂度的自适应多智能体协作，模拟真实医疗决策过程
 - **技术特点：**根据医疗查询复杂度动态选择PCC/MDT/ICT三种协作模式，优化资源利用和响应速度
 - **预期效果：**参考MDAgents框架实验结果，准确率最高可提升11.8%
- **多维度奖励评估与强化学习优化机制**
 - **创新性：**设计涵盖诊断准确性、信息获取效率、协作效率、遵循规范的多维度奖励机制，全面引导智能体优化
 - **技术特点：**采用GRPO算法和两阶段训练策略（SFT + RL），持续优化智能体性能
 - **预期效果：**参考DoctorAgent-RL实验结果，诊断准确率提升25-30%，问诊效率提升36.7%
- **患者模拟智能体训练环境**
 - **创新性：**构建患者模拟智能体作为训练环境，支持智能体的强化学习训练和性能评估
 - **技术特点：**实现动态症状释放策略和病理一致性保证机制，模拟真实患者响应
 - **预期效果：**为智能体提供端到端的优化闭环，实现持续改进
- **医学复杂度智能评估机制**
 - **创新性：**设计多维度评估指标体系，使用大语言模型和规则引擎相结合的方法评估医疗查询复杂度
 - **技术特点：**综合考虑症状数量、严重程度、专科相关性、检查结果、病史复杂度等因素
 - **预期效果：**准确评估复杂度，智能选择最优协作策略
- **非结构化到结构化的自动转化**
 - **创新性：**结合NLP技术和多智能体协作，实现从患者主诉到结构化病历的自动生成
 - **技术特点：**使用医疗领域NER和关系抽取模型，结合医学知识库进行实体链接和消歧
 - **预期效果：**病历结构化准确率≥85%，大幅提升医生工作效率

3.2.2 应用创新

- **双端联动的完整业务流程**
 - **创新性：**实现患者端和医生端的实时同步，形成从患者咨询到医生诊断的完整闭环
 - **应用价值：**提升医疗服务效率，改善患者就医体验
- **可解释的AI诊断建议**

- **创新性**：多智能体讨论过程全程可追溯，奖励机制提供清晰的优化方向
- **应用价值**：便于医生理解AI推理逻辑，增强医生对系统的信任
- **智能分诊与路由**
 - **创新性**：调节器代理根据医学复杂度评估，智能路由到不同协作模式
 - **应用价值**：优化资源利用，提升系统响应速度和准确性
- **动态轮数预算机制**
 - **创新性**：根据复杂度动态分配对话轮数预算，鼓励高效问诊，支持自适应升级
 - **应用价值**：平衡问诊质量和效率，避免无效对话

3.2.3 理论贡献

- **多智能体系统在医疗领域的应用研究**
 - 验证了自适应多智能体协作在医疗决策中的有效性
 - 探索了医学复杂度评估与智能体协作模式选择机制
 - 为医疗AI系统设计提供了新的思路和方法
- **强化学习在医疗智能体优化中的应用研究**
 - 设计了多维度奖励评估体系，全面引导智能体优化
 - 验证了两阶段训练策略（SFT + RL）的有效性
 - 探索了患者模拟智能体在训练环境构建中的应用
- **医疗信息结构化技术研究**
 - 探索了NLP技术在医疗信息抽取中的应用
 - 研究了病历结构化模板匹配与填充机制
 - 实现了从非结构化到结构化的自动转化

3.3 预期应用价值

3.3.1 提升医疗服务效率和质量

- **减少医生重复性工作**：智能体生成结构化病历草稿，减少医生病历书写时间
- **提升诊疗效率**：多智能体协同提供更准确的诊断建议，辅助医生快速决策
- **提升诊疗质量**：通过多学科团队协作，提供更全面、更准确的诊断建议

3.3.2 改善患者就医体验

- **便捷的健康咨询渠道**：支持24小时在线咨询，患者可随时获得健康建议
- **智能用药提醒**：帮助患者规范用药，提升治疗效果
- **检查报告自动解读**：OCR识别和初步解读，帮助患者理解检查结果

3.3.3 降低医疗门槛，提升基层医疗服务质量

- **AI辅助提升基层能力**：通过AI辅助，提升基层医疗机构的诊疗能力
- **远程医疗支持**：为偏远地区患者提供远程医疗咨询支持
- **知识库查询**：帮助医生快速获取医学知识，提升诊疗水平

3.4 预期技术指标达成情况

根据MDAgents框架和DoctorAgent-RL的实验结果，结合本系统的设计目标，预期达成以下技术指标：

- **系统性能指标：**
 - API响应时间（P95）≤500ms ✓
 - 支持并发用户数≥100 ✓
 - 智能体响应时间：PCC模式<15秒，MDT模式<100秒，ICT模式<230秒 ✓
- **功能性能指标：**
 - 病历结构化准确率≥85% ✓
 - 诊断准确性（与标准诊断F1分数）≥0.75 ✓
 - 信息获取效率提升≥30% ✓（参考DoctorAgent-RL的36.7%）
- **创新性指标：**
 - 相比单一智能体方法，准确率提升≥10% ✓（参考MDAgents的11.8%）
 - 相比静态方法，诊断准确率提升≥20% ✓（参考DoctorAgent-RL的25-30%）
 - 问诊效率提升≥30% ✓（参考DoctorAgent-RL的36.7%）

3.5 后续研究方向

- **整合专门的医学基础模型：**使用MedGemini、AMIE、Med-PaLM 2等专门训练的医疗数据基础模型，进一步提升系统性能
- **实现以患者为中心的诊断：**构建更互动的系统，直接与患者和护理人员进行多方参与的多利益相关者诊断
- **集成自我纠正机制：**基于强化学习的自我纠正，以及规则基础的奖励结构，确保模型遵循安全和准确性指南
- **扩展到更多专科：**当前系统聚焦心血管专科，后续可扩展到内分泌、呼吸、消化等多个专科
- **多模态数据融合：**整合医学影像、生理信号等多模态数据，提供更全面的诊断支持

总结

本毕业设计课题"基于多智能体协同的医疗健康咨询与辅助诊断系统设计与实现"具有重要的理论价值和实际应用意义。通过参考MDAgents框架和DoctorAgent-RL框架，本课题将实现一个自适应多智能体协作系统，能够根据医疗查询复杂度动态选择最优协作策略，并通过强化学习机制持续优化智能体性能。

本课题的主要创新点包括：自适应多智能体协作架构、多维度奖励评估与强化学习优化机制、患者模拟智能体训练环境、医学复杂度智能评估机制、非结构化到结构化的自动转化等。预期成果包括完整的系统、技术文档、测试报告和毕业论文。

通过本课题的研究和实施，预期能够提升医疗服务效率和质量，改善患者就医体验，降低医疗门槛，为医疗健康领域的发展做出贡献。

指导教师意见：

指导教师签名：_____ 日期：_____

学生签名：_____ 日期：_____